

Guía docente

230901 - APR - Algoritmia y Programación

Última modificación: 13/05/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 701 - DAC - Departamento de Arquitectura de Computadores.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: EVA RODRIGUEZ LUNA

Otros: Primer quadrimestre:
JUAN CARLOS CRUELLAS IBARZ - 13
EVA RODRIGUEZ LUNA - 11, 12, 13

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE2. (CAST) GREELC: coneixments bàsics sobre l'ús i prgramació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria. (Mòdul de dormació bàsica).

Transversales:

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdiscplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contrinuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Básicas:

CB2. (CAST) GREELEC: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin las competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Método expositivo / Lección magistral
MD2 Clase expositiva participativa
MD3 Práctica de laboratorio
MD4 Trabajo cooperativo
MD5 Trabajo autónomo
MD6 Aprendizaje basado en problemas / proyectos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Ser capaz de utilizar técnicas algorítmicas para la resolución de problemas de cálculo de complejidad pequeña y mediana.
2. Construir (escribir, probar y depurar) programas de ordenadores que resuelvan problemas de pequeña y mediana envergadura utilizando el lenguaje de programación Python.
3. Utilizar adecuadamente el entorno de programación: herramientas de edición, compilación, ejecución y depuración para desarrollar y corregir programas
4. Trabajar en grupo. Definir las tareas a realizar, distribuirlas equitativamente, e integrar el trabajo realizado. Gestionar conflictos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Conceptos básicos de programación

Descripción:

Términos básicos de programación: Algoritmos, programas y lenguajes de programación. Etapas en el desarrollo de un programa. Estructura de un programa. Tipos, constantes, variables, expresiones, asignaciones. Operadores lógicos y relacionales. Prioridad operadores. Clases, objetos y métodos.

Dedicación: 22h 40m

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 11h 40m

Tema 2. Algoritmia básica

Descripción:

Algoritmos básicos de cálculo. Sentencias condicionales. Sentencias iterativas.

Dedicación: 27h

Grupo grande/Teoría: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

Aprendizaje autónomo: 17h

Tema 3. Funciones

Descripción:

Llamadas a funciones.

Diseño recursivo.

Módulos específicos de Python.

Dedicación: 30h 20m

Grupo grande/Teoría: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

Aprendizaje autónomo: 18h 20m

Tema 4. Tipos estructurados de datos

Descripción:

Representación de estructuras de datos con tipos nativos en Python: Listas, Tuplas, Diccionarios.
Diseño de estructuras de datos.

Dedicación: 28h 30m

Grupo grande/Teoría: 7h 30m

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

Aprendizaje autónomo: 17h

Tema 5. Algoritmia de tipos estructurados

Descripción:

Algoritmos básicos de recorrido, búsqueda, inserción y extracción.
Problemas avanzados: matrices, pilas y colas.

Dedicación: 31h 30m

Grupo grande/Teoría: 7h 30m

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

Aprendizaje autónomo: 18h

Tema 6. Ficheros y entrada/salida

Descripción:

Manipulación (creación, edición). Recorrido.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

Aprendizaje autónomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Nota final = MAX (0.7*Examen_final, 0.5*Examen_final + 0.2*Examen_parcial) + 0.3*Examen_laboratorio

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Lutz, Mark. Learning Python [en línea]. 6th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2025 [Consulta: 02/09/2025]. Disponible a: <https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=31926500>. ISBN 9781098171278.

- Downey, Allen. Think Python: How To Think Like a Computer Scientist [en línea]. 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2024 [Consulta: 02/09/2025]. Disponible a: <https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=31354103>. ISBN 9781098155438.